

Лабораторная работа № 6.

OpenLDAP, StartTLS и SSSD

Тема: LDAP-каталог, TLS, Search/Bind, SSSD, NSS и PAM

Цель: Развернуть OpenLDAP-каталог company.test, создать POSIX-пользователя и группу, защитить LDAP-аутентификацию StartTLS и подключить Linux-клиент через SSSD/NSS/PAM.

Дисциплина: Администрирование Linux

Лабораторная работа № 6. OpenLDAP + StartTLS + SSSD

Исправленная версия для Debian 12/13. LDAP-каталог company.test разворачивается на ldap01, затем клиент client01 подключается через SSSD, NSS и PAM. Для парольной аутентификации SSSD используется StartTLS: незашифрованная LDAP-аутентификация в новой версии SSSD не применяется.

Схема

```
ldap01
192.168.10.60/24
OpenLDAP :389 + StartTLS
|
Internal Network: ldap-lab
|
client01
192.168.10.70/24
SSSD → LDAP StartTLS

Base DN: dc=company,dc=test
User: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
Group: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
```

1. Исходные данные

Параметры стенда

Параметр	Значение
Сервер	ldap01 — 192.168.10.60/24
Клиент	client01 — 192.168.10.70/24
Internal Network	ldap-lab
LDAP URI	ldap://192.168.10.60
Base DN	dc=company,dc=test
Admin DN	cn=admin,dc=company,dc=test
Users OU	ou=users,dc=company,dc=test
Groups OU	ou=groups,dc=company,dc=test
Пользователь	uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test

Параметр	Значение
Группа	cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
UID/GID	10001 / 10001
Home	/home/i.ivanov
Shell	/bin/bash

Перед изменением PAM/SSSD сделайте снимок client01 и не удаляйте локальную административную учётную запись.

Этап 1. Сеть

ldap01: Adapter 1 = NAT для пакетов, Adapter 2 = Internal Network ldap-lab. client01 должен находиться в той же ldap-lab. NAT клиенту нужен только временно для установки пакетов и затем может быть отключён.

Проверка

```
ip -br a
ip route
```

Hostname на ldap01

```
sudo hostnamectl set-hostname ldap01
```

Hostname на client01

```
sudo hostnamectl set-hostname client01
```

Проверка связи с client01

```
ping -c 4 192.168.10.60
```

До перехода дальше client01 должен пинговать 192.168.10.60.

Этап 2. Установка OpenLDAP

На ldap01

```
sudo apt update
sudo apt install slapd ldap-utils openssl ca-certificates -y
```

Настройка базы

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Ответы dpkg-reconfigure slapd

Пункт	Значение
Omit OpenLDAP server configuration?	No
DNS domain name	company.test
Organization name	Company
Administrator password	Задать учебный пароль
Database backend	MDB, если предлагается
Remove database when purged?	No

Проверка службы

```
systemctl status slapd  
sudo ss -tulpen | grep ':389'
```

После конфигурации должны использоваться Base DN dc=company,dc=test и Admin DN cn=admin,dc=company,dc=test.

Этап 3. Создание OU

Создать файл

```
nano ~/01-structure.ldif
```

01-structure.ldif

```
dn: ou=users,dc=company,dc=test  
objectClass: organizationalUnit  
ou: users  
  
dn: ou=groups,dc=company,dc=test  
objectClass: organizationalUnit  
ou: groups
```

Добавить OU

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \  
-f ~/01-structure.ldif
```

Проверка

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \  
-b dc=company,dc=test dn
```

Этап 4. Создание группы admins

Создать файл

```
nano ~/02-group.ldif
```

02-group.ldif

```
dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: admins
gidNumber: 10001
memberUid: i.ivanov
```

Добавить группу

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \
-f ~/02-group.ldif
```

Этап 5. Создание пользователя

Пароль не вставляем в LDIF. Сначала создаём запись пользователя, потом задаём пароль через ldappasswd.

Создать файл

```
nano ~/03-user.ldif
```

03-user.ldif

```
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: i.ivanov
cn: Ivan Ivanov
sn: Ivanov
givenName: Ivan
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/i.ivanov
loginShell: /bin/bash
```

Добавить пользователя

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \
-f ~/03-user.ldif
```

Задать пароль

```
ldappasswd -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W -S \  
"uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test"
```

Сначала вводится новый пароль i.ivanov, затем пароль LDAP-администратора.

Проверка записи

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \  
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' \  
dn uid uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
```

Этап 6. Проверка Search и Bind

Search

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \  
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)'
```

Bind

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test" -W
```

Успешный результат

```
dn:uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
```

Invalid credentials (49) означает неверный пароль или DN. Сначала исправьте это и только затем переходите к SSSD.

Этап 7. Создание учебного СА и сертификата ldap01

Каталог TLS

```
sudo mkdir -p /etc/ldap/tls  
sudo chown root:openldap /etc/ldap/tls  
sudo chmod 750 /etc/ldap/tls
```

Ключ СА

```
sudo openssl genrsa -out /etc/ldap/tls/ca.key 4096
```

CA сертификат

```
sudo openssl req -x509 -new -sha256 \  
-key /etc/ldap/tls/ca.key -days 3650 \  
-out /etc/ldap/tls/ca.crt \  
-subj "/CN=LDAP Lab CA"
```

Ключ сервера

```
sudo openssl genrsa -out /etc/ldap/tls/ldap01.key 2048
```

CSR

```
sudo openssl req -new \  
-key /etc/ldap/tls/ldap01.key \  
-out /etc/ldap/tls/ldap01.csr \  
-subj "/CN=ldap01.company.test"
```

SAN и назначение сертификата

```
sudo tee /etc/ldap/tls/server.ext > /dev/null <<'EOF'  
subjectAltName=DNS:ldap01.company.test,IP:192.168.10.60  
extendedKeyUsage=serverAuth  
keyUsage=digitalSignature,keyEncipherment  
EOF
```

Подписать сертификат

```
sudo openssl x509 -req \  
-in /etc/ldap/tls/ldap01.csr \  
-CA /etc/ldap/tls/ca.crt \  
-CAkey /etc/ldap/tls/ca.key \  
-CAcreateserial \  
-out /etc/ldap/tls/ldap01.crt \  
-days 825 -sha256 \  
-extfile /etc/ldap/tls/server.ext
```

Проверка SAN

```
sudo openssl x509 -in /etc/ldap/tls/ldap01.crt \  
-noout -subject -issuer -ext subjectAltName
```

В SAN должны быть DNS:ldap01.company.test и IP Address:192.168.10.60.

Права

```
sudo chown root:root /etc/ldap/tls/ca.key  
sudo chmod 600 /etc/ldap/tls/ca.key  
sudo chown root:openldap /etc/ldap/tls/ldap01.key  
sudo chmod 640 /etc/ldap/tls/ldap01.key  
sudo chmod 644 /etc/ldap/tls/ca.crt /etc/ldap/tls/ldap01.crt
```

Этап 8. Подключение TLS к slapd

Создать LDIF

```
nano ~/04-tls.ldif
```

04-tls.ldif

```
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ldap/tls/ca.crt
-
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ldap/tls/ldap01.crt
-
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ldap/tls/ldap01.key
```

Применить

```
sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f ~/04-tls.ldif
```

Перезапуск

```
sudo systemctl restart slapd
systemctl status slapd
```

Проверить TLS-параметры

```
sudo ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
-b cn=config -s base -LLL \
olcTLSCACertificateFile olcTLSCertificateFile olcTLSCertificateKeyFile
```

Проверить TLS handshake

```
sudo openssl s_client -connect 192.168.10.60:389 \
-starttls ldap -CAfile /etc/ldap/tls/ca.crt \
-verify_return_error < /dev/null
```

Bind через обязательный StartTLS

```
sudo LDAPTLS_CACERT=/etc/ldap/tls/ca.crt \
ldapwhoami -x -ZZ -H ldap://192.168.10.60 \
-D "uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test" -W
```

Ключ -ZZ требует успешного StartTLS. Если шифрование не установилось, команда должна завершиться ошибкой.

Этап 9. Установка клиента SSSD

На client01

```
sudo apt update
sudo apt install sssd sssd-ldap sssd-tools \
  libnss-sss libpam-sss libpam-modules \
  ldap-utils ca-certificates openssh-client -y
```

В Debian 12/13 pam_mkhomedir предоставляется libpam-modules; отдельный пакет libpam-mkhomedir обычно не требуется.

Этап 10. Передача доверенного СА на client01

Копируется только публичный ca.crt. Закрытый ca.key остаётся только на ldap01.

На ldap01 при необходимости установить SSH

```
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
sudo cp /etc/ldap/tls/ca.crt /home/user/ldap-lab-ca.crt
sudo chown user:user /home/user/ldap-lab-ca.crt
```

Если локальный пользователь сервера называется не user, замените имя и путь.

На client01

```
scp user@192.168.10.60:/home/user/ldap-lab-ca.crt /tmp/
```

Добавить СА в системное хранилище

```
sudo cp /tmp/ldap-lab-ca.crt \
  /usr/local/share/ca-certificates/ldap-lab-ca.crt
sudo update-ca-certificates
```

Проверить СА

```
openssl x509 -in /usr/local/share/ca-certificates/ldap-lab-ca.crt \
  -noout -subject -issuer
```

Этап 11. Проверка StartTLS с client01

Search через TLS

```
LDAPTLS_CACERT=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt \
ldapsearch -x -ZZ -H ldap://192.168.10.60 \
  -b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' \
  dn uid uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
```

Bind через TLS


```
LDAPTLS_CACERT=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt \  
ldapwhoami -x -ZZ -H ldap://192.168.10.60 \  
-D "uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test" -W
```

Если эти две команды не работают, SSSD пока не настраивайте: сначала исправьте TLS/CA/сеть.

Этап 12. Настройка /etc/sss/sssd.conf

Каталог /etc/sss/conf.d может существовать, а основного файла sssd.conf не быть. Для лабораторной создайте /etc/sss/sssd.conf вручную.

```
на client01  
Создать файл  
  
sudo nano /etc/sss/sssd.conf
```

Актуальная конфигурация Debian 13

```
[sss]  
services = nss, pam  
domains = company.test  
  
[domain/company.test]  
id_provider = ldap  
auth_provider = ldap  
access_provider = permit  
  
ldap_uri = ldap://192.168.10.60  
ldap_search_base = dc=company,dc=test  
ldap_user_search_base = ou=users,dc=company,dc=test  
ldap_group_search_base = ou=groups,dc=company,dc=test  
ldap_schema = rfc2307  
  
ldap_id_use_start_tls = true  
ldap_tls_reqcert = demand  
ldap_tls_cacert = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt  
  
cache_credentials = true  
enumerate = false
```

Не добавляйте config_file_version и ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: в актуальном SSSD Debian 13 эти параметры не являются допустимыми.

Права

```
sudo chown root:root /etc/sss/sssd.conf  
sudo chmod 600 /etc/sss/sssd.conf
```

Проверка

```
sudo sssctl config-check
```

Ожидаемо

```
Issues identified by validators: 0  
Messages generated during configuration merging: 0
```

Used configuration snippet files: 0 — нормально, если conf.d не используется.

Запуск SSSD

```
sudo systemctl enable --now sssd  
sudo systemctl restart sssd  
systemctl status sssd
```

Этап 13. Проверка NSS

Проверить источники

```
grep -E '^(passwd|group|shadow):' /etc/nsswitch.conf
```

В passwd и group должен присутствовать источник sss. Не удаляйте files/systemd и другие существующие источники.

Пример

```
passwd: files systemd sss  
group:  files systemd sss  
shadow: files systemd sss
```

Очистить кэш и проверить пользователя

```
sudo sss_cache -E  
sudo systemctl restart sssd  
getent passwd i.ivanov  
id i.ivanov
```

Ожидаемый getent

```
i.ivanov:*:10001:10001:Ivan Ivanov:/home/i.ivanov:/bin/bash
```

Этап 14. PAM и создание домашнего каталога

Настройка PAM

```
sudo pam-auth-update
```

Включите SSS authentication и Create home directory on login. Не отключайте уже активные системные PAM-профили.

Проверка SSSD в PAM

```
grep -R 'pam_sss' /etc/pam.d/common-auth \  
/etc/pam.d/common-account /etc/pam.d/common-session*
```

Проверка mkhomedir

```
grep -R 'pam_mkhomedir' /etc/pam.d/common-session*
```

Если mkhomedir не включён

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Этап 15. Проверка входа

До входа

```
getent passwd i.ivanov  
id i.ivanov
```

Вход через PAM/SSSD

```
su - i.ivanov
```

Введите LDAP-пароль i.ivanov. SSSD должен выполнить LDAP-аутентификацию через StartTLS.

В сеансе

```
whoami  
id  
pwd
```

После выхода

```
exit  
ls -ld /home/i.ivanov
```

Домашний каталог должен существовать и принадлежать UID/GID 10001.

Этап 16. Диагностика

Состояние SSSD

```
sudo sssctl domain-status company.test  
sudo sssctl user-checks i.ivanov
```

Журналы

```
sudo journalctl -u slapd -n 50 --no-pager
sudo journalctl -u sssd -n 100 --no-pager
```

Типичные проблемы

Симптом	Причина/проверка
Invalid credentials (49)	Проверить DN и пароль; заново задать через ldappasswd
Can't contact LDAP server	Проверить ping, slapd и TCP 389
StartTLS / certificate verify failed	Проверить CA, SAN сертификата и update-ca-certificates
sssctl config-check: ошибки	Исправить неподдерживаемые параметры и права 600
ldapsearch -ZZ работает, getent нет	Проверить SSSD, NSS и кэш
getent работает, su не работает	Проверить PAM, ldapwhoami -ZZ и журнал SSSD
Home не создаётся	Проверить pam_mkhomedir

Этап 17. Моделирование безопасной ошибки

На ldap01

```
sudo systemctl stop slapd
```

На client01

```
sudo sssctl domain-status company.test
getent passwd i.ivanov
sudo journalctl -u sssd -n 50 --no-pager
```

Из-за кэша getent может временно вернуть пользователя, но domain-status должен показать offline/ошибку подключения.

Восстановить

```
sudo systemctl start slapd
sudo systemctl restart sssd
sudo sssctl domain-status company.test
```

Итоговая проверка

- slapd работает и слушает 389/tcp.
- В DIT есть users, groups, admins и i.ivanov.

- i.ivanov имеет UID/GID 10001/10001.
- Локальный Search и Bind работают.
- StartTLS на ldap01 работает.
- client01 доверяет учебному CA.
- ldapsearch -ZZ и ldapwhoami -ZZ с client01 работают.
- sssctl config-check показывает 0 ошибок.
- getent passwd i.ivanov и id i.ivanov работают.
- su - i.ivanov проходит через SSSD/PAM.
- /home/i.ivanov создаётся автоматически.
- Диагностическая ошибка найдена и исправлена.

Что приложить к отчёту

1. IP-адреса ldap01 и client01.
2. systemctl status slapd / порт 389.
3. ldapsearch с OU users/groups.
4. ldapsearch пользователя без userPassword.
5. Успешный ldapwhoami.
6. Проверку SAN сертификата.
7. Успешный ldapsearch -ZZ или ldapwhoami -ZZ с client01.
8. sssctl config-check с 0 ошибок.
9. Фрагмент /etc/sss/sss.conf без секретов.
10. getent passwd i.ivanov и id i.ivanov.
11. ls -ld /home/i.ivanov.
12. Описание ошибки: симптом → диагностика → причина → исправление.

Контрольные вопросы

13. Чем Search отличается от Bind?
14. Зачем posixAccount и posixGroup?
15. Почему UID/GID должны быть согласованы?
16. Почему SSSD требует защищённый канал для LDAP-аутентификации?
17. Что делает StartTLS?
18. Зачем клиенту CA-сертификат?
19. Зачем сертификату SAN с IP 192.168.10.60?
20. Что делают ldap_id_use_start_tls и ldap_tls_reqcert?
21. Какую роль выполняют SSSD, NSS и PAM?
22. Почему sssd.conf имеет права 600?
23. Почему ldapsearch -ZZ может работать, а getent — нет?
24. Что проверить при Invalid credentials (49)?